OPEN API 활용 프로젝트

이준혁 / junhyeok1112@naver.com

Agenda

선택 Part 1

선정 이유

페르소나

설계도 (기획) Part 2

웹 사이트 컨셉

와이어 프레임

구현 Part 3

메인페이지 핵심 기능 구현

서브페이지 핵심 기능 구현

평가 및 프로젝트 회고 Part 4

선정 이유

공공 데이터 API의 실무적 활용

공공 데이터 포털의 시험 일정 및 채용 공고 API를 실시간으로 연동하여, 단순한 클론 코딩을 넘어 수험생에게 꼭 필요한 핵심 정보를 가공·제공하는 데이터 중심의 서비스를 구현하고자 했습니다.

복합적 데이터 관계 설계 역량

강사-강의-수강생-질문답변으로 이어지는 **복잡한 관계형 데이터 구조(RDBMS)**를 직접 설계했습니다. 이를 통해 다대다(N:N) 관계의 효율적인 쿼리 처리와 정교한 비즈니스 로직을 학습하는 최적의 모델로 판단했습니다.

사용자 중심의 직관적 UI/UX 구현rt

방대한 교육 정보를 혼선 없이 전달하기 위해 웹 표준에 충실한 레이아웃을 채택했습니다. 사용자 가독성을 최우선으로 하는 직관적인 네비게이션과 카테고리 시스템을 구축하여 UX 설계 능력을 강화했습니다.

페르소나

이유미 (26세, 광고 대행사 직원)

반복되는 일상과 대중교통 출퇴근 시간 동안 무의식적으로 '숏폼 콘텐츠'에 매몰되고 있음을 깨달았다. 짧고 자극적인 영상에만 노출되다 보니, 긴 호흡의 글을 읽는 집중력과 문해력이 눈에 띄게 떨어짐을 느껴 위기감을 갖고 있다.

최신 트렌드 파악: 오랜만의 독서라 어떤 책이 이슈인지 전혀 모른다. 현재 가장 인기 있는 종합 베스트셀러 목록을 한눈에 확인하고 싶다.

사용자 기반 추천: 단순히 판매량뿐만 아니라, 다른 독자들이 남긴 평점과 솔직한 후기를 참고하여 실패 없는 책 선택을 하고 싶다.

플랫폼 전용 콘텐츠 탐색: 오프라인 매장에서는 볼 수 없는, 단기북스에서만 단독으로 제공하는 온라인 전용 도서(E-book) 라인업이 궁금하다.

멀티태스킹 독서 환경: 출퇴근 시간이나 이동 중에는 눈으로 읽기 힘들다. 등록된 도서 중 오디오북 지원 여부를 쉽게 식별하고 이용하고 싶다.

웹 사이트 컨셉

Main Page: 실시간 데이터 최적화 및 편의 기능

글로벌 결제 대응: 최상단에 실시간 환율 변환기를 배치하여 해외 사용자 및 다양한 통화 결제 환경에 대응했습니다.

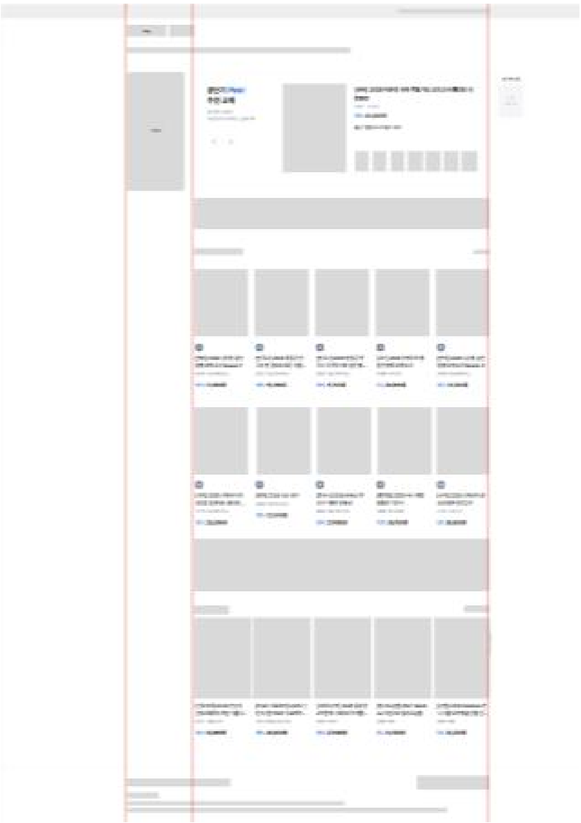
비동기 카테고리 갱신: 카테고리 탭 클릭 시 페이지 전체를 새로고침하지 않고, API를 재호출하여 리스트만 즉시 업데이트하는 SPA(Single Page Application) 방식의 사용자 경험을 구현했습니다.

Sub Page (상세): 시각적 안정성과 가독성 확보

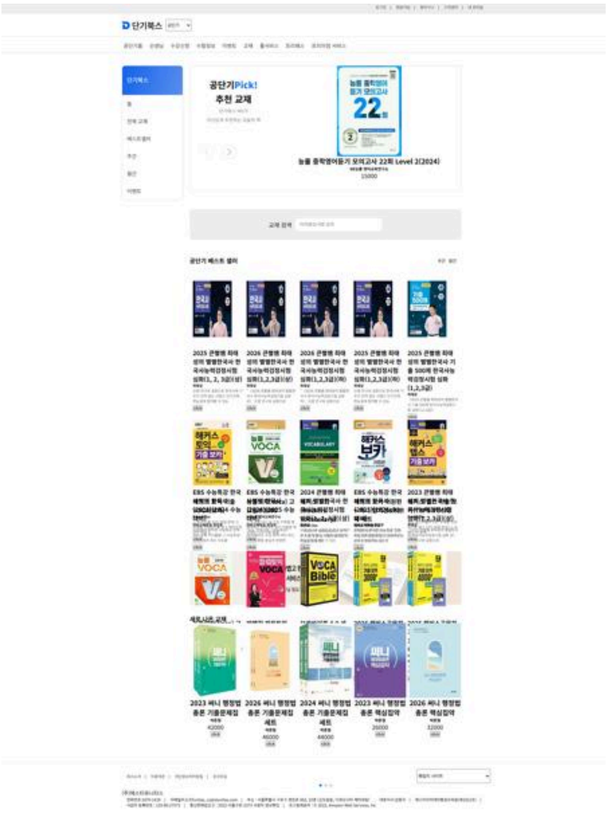
Sticky 썸네일: 스크롤 시에도 도서 표지가 좌측에 고정되는 Sticky Layout을 적용하여, 정보를 읽는 동안 대상 도서를 시각적으로 인지하도록 설계했습니다.

스마트 텍스트 제어: 방대한 도서 상세 설명은 그라데이션 마스크와 '더보기/접기' 토글 로직을 활용해 페이지 높이를 효율적으로 제어하고 가독성을 높였습니다.

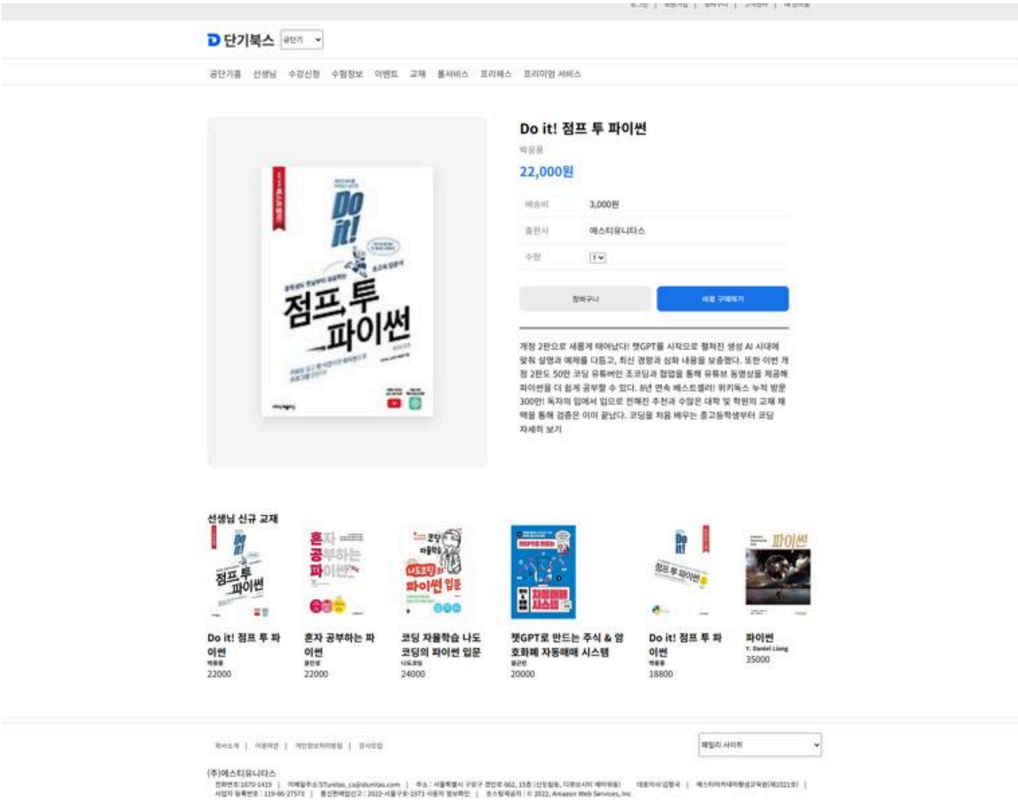
피그마를 이용한 와이어프레임



메인 페이지 레이아웃



서브 페이지 레이아웃



메인 페이지 핵심 기능 구현

비동기 카테고리 갱신 시스템

단순한 페이지 이동이 아닌, 사용자가 select 박스나 탭을 전환할 때마다 카카오 도서 API를 실시간 재호출하도록 설계했습니다.

구현 포인트: categoryChange 함수를 통해 선택된 직렬(공단기, 기술단기 등)에 맞는 데이터를 즉시 파싱합니다.

UX 개선: 전체 페이지 로딩 없이도 베스트셀러와 신간 도서 리스트를 교체하여 사용자 탐색 흐름을 끊김 없이 유지했습니다.

데이터 영속성을 활용한 스마트 장바구니

브라우저의 LocalStorage를 활용해 사용자가 담은 교재 정보를 객체(Object) 단위로 관리하며, 새로고침 후에도 상태를 유지합니다.

로직 최적화: findIndex 메서드를 이용해 장바구니 내 중복 도서를 식별합니다. 이미 존재하는 교재일 경우 수량(Quantity)값만 업데이트하여 데이터 무결성을 보장합니다.

실시간 연동: 장바구니 내 수량 변경 시, 상단 헤더의 장바구니 아이콘 수치와 총 결제 금액이 동적으로 동기화되도록 구현했습니다.

스와이퍼 커스터마이징 & UI 제어

Swiper.js 라이브러리를 프로젝트 디자인 가이드에 맞춰 커스텀 오버라이딩하여 독창적인 UI를 구축했습니다.

레이아웃 분리: 슬라이더 내부의 텍스트 영역(slider_txt)과 실제 이미지 영역을 분리 배치하여, 텍스트 가독성과 시각적 화려함을 동시에 잡았습니다.

반응형 최적화: 메인 슬라이더와 하단 '새로 나온 교재' 섹션에 각각 다른 옵션(Loop, Autoplay, Breakpoints)을 적용하여 디바이스 환경에 최적화된 인터랙션을 제공합니다.

서브 페이지 핵심 기능 구현

쿼리 스트링 기반의 동적 데이터 바인딩

메인 페이지에서 선택한 도서의 정보를 유지하며 상세 내용을 보여주기 위해 URL 파라미터(Query String)를 활용한 데이터 렌더링을 구현했습니다.

기술적 특징: window.location.search를 통해 전달받은 도서 ID를 분석하고, 해당 데이터를 sub.js에서 호출하여 .book_title, .author, .price 등 비어있는 HTML 요소에 동적으로 주입합니다.

기대 효과: 하나의 서브 페이지 템플릿만으로 수만 권의 도서 상세 정보를 개별적으로 보여줄 수 있는 효율적인 구조를 갖췄습니다.

도서 정보 구조화 및 시각적 계층 설계

수험서 특성상 확인해야 할 정보가 많다는 점을 고려해, 핵심 정보를 테이블(Table)과 박스 레이아웃으로 이원화하여 배치했습니다.

레이아웃 전략: 왼쪽(left)에는 도서 이미지를 고정하고, 오른쪽(right)에는 가격, 배송비, 출판사 등 구매 결정에 필요한 텍스트 정보를 집중 배치하여 시각적 피로도를 낮췄습니다.

정보 제어: 하단의 .contextbox 영역은 도서의 상세 설명이 길어질 경우를 대비해 스크립트로 높이를 제어하거나 가독성을 고려한 스타일을 적용했습니다.

구매 유도 인터랙션 및 추천 스와이퍼

사용자의 최종 구매 액션을 돕기 위한 기능적 디테일을 컴포넌트 단위로 구현했습니다.

컴포넌트 기반 UI 설계: 장바구니와 구매 버튼을 하단 btn_box에 독립적으로 배치하여 모바일 및 웹 환경에서의 터치 편의성을 고려했으며, 수량 선택(select)과 상세 설명(contextbox) 영역을 명확히 구분하여 정보의 위계를 잡았습니다.

연관 도서 큐레이션: 페이지 최하단에 subSwiper를 배치하여 '선생님 신규 교재' 등 연관 콘텐츠를 제안함으로써 사용자 체류 시간을 늘리고 추가 구매를 유도하는 인터랙션을 설계했습니다.

평가 및 프로젝트 회고

이번 프로젝트는 Open API를 적극적으로 활용하며, 정적인 페이지를 넘어 실제 살아있는 데이터를 다루는 법을 익힌 소중한 기회였습니다. 이미 기획된 디자인 가이드 안에 외부 API에서 가져온 방대한 도서 정보를 실시간으로 바인딩하는 과정을 통해, 어떠한 형태의 공공 데이터라도 사용자에게 유용한 서비스로 가공할 수 있는 기술적 자신감을 얻었습니다.

특히 이번 작업에서는 데이터(Text)와 마크업(HTML)을 철저히 분리하여 관리하는 설계 방식을 채택했습니다. 이를 통해 HTML 소스 코드를 비약적으로 간결하게 유지하면서도 유지보수 효율성을 극대화하는 법을 배웠습니다. 또한, 스와이퍼(Swiper)와 같은 외부 라이브러리를 단순 도입하는 것에 그치지 않고, 프로젝트의 고유한 스타일과 사용자의 동선에 맞춰 세밀하게 커스터마이징해 보며 라이브러리 제어 역량과 실전 감각을 익힐 수 있었습니다. 결과적으로 다음 프로젝트에서도 유연하게 적용할 수 있는 나만의 컴포넌트 구조와 데이터 바인딩 로직을 정립하게 된 뜻깊은 경험이었습니다.